FICHE DE RÉVISION

AWS Cloud Foundations

Modules 1 à 7 — l'essentiel pour apprendre vite



1 · Concepts du cloud
2 · Économie & facturation
3 · Infrastructure mondiale
4 · Sécurité
5 · Réseau (VPC)
6 · Calcul (EC2…)
7 · Stockage
+ Mémo final

Comment utiliser cette fiche : chaque module tient sur 1 à 2 pages. Lis les **encadrés jaunes** (à retenir) et les **encadrés rouges** (pièges fréquents aux quiz). La dernière page résume tout en un coup d'œil.

Module 1 — Concepts du Cloud

C'est quoi le cloud computing ?

Le **cloud computing** = utiliser des ressources informatiques (serveurs, stockage, bases de données, logiciels…) **à la demande, via Internet**, et **payer seulement ce qu'on consomme** (*pay-as-you-go*).

Définition : des **ressources informatiques** accessibles par le réseau, à la demande, dans un **pool partagé**. On les **provisionne et libère rapidement**, presque sans intervention du fournisseur.

On passe de « le matériel est un objet que j'achète » à « l'infrastructure est du **logiciel** » : on la crée, la modifie et la supprime en quelques clics ou lignes de code.

Les 5 caractéristiques du cloud

- **Libre-service à la demande** : créer des ressources sans attendre le fournisseur.
- **Accès réseau étendu** : accessible depuis n'importe quel appareil via le réseau.
- **Mutualisation des ressources** : un pool partagé, mais chaque client est **isolé**.
- **Élasticité rapide** : ajouter / libérer de la capacité selon le besoin.
- **Service mesuré** : l'usage (calcul, stockage…) est compté → on paie ce qu'on consomme.

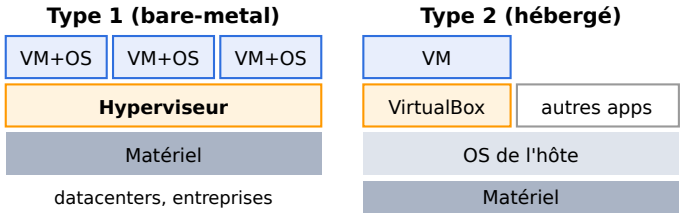
Scalabilité = supporter une charge **plus grande** (matériel, logiciel, utilisateurs).
Élasticité = adapter la capacité à la demande **dans les deux sens** (+ et −).
Approvisionnement (provisioning) = mettre à disposition les ressources nécessaires pour qu'un système, une appli ou un utilisateur fonctionne.

Problèmes du modèle traditionnel

- Il faut toute une équipe, de la planification et de la place.
- Délais longs pour obtenir du matériel.
- On achète pour les **pics** de charge (théoriques) → matériel souvent inutilisé.

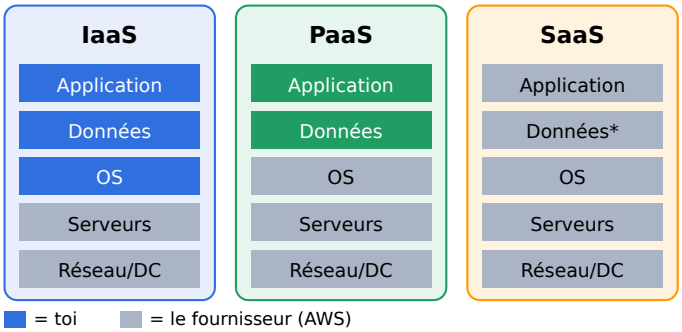
Machine virtuelle (VM) & hyperviseur

VM = ordinateur simulé par logiciel, avec son propre OS, mémoire, stockage et CPU virtuel, qui tourne sur une vraie machine (l'**hôte**). L'**hyperviseur** (VMM) se place entre le matériel et les VM et partage CPU, RAM, disque et réseau entre elles.



Type 1 : installé directement sur le matériel. Type 2 : une appli sur un OS existant (VirtualBox, VMware Workstation), usage perso.

3 modèles de service



- **IaaS** (Infrastructure) : tu loues des machines virtuelles, tu gères l'OS. Ex : **EC2**.
- **PaaS** (Plateforme) : tu déposes ton code, AWS gère le reste. Ex : **Elastic Beanstalk**.
- **SaaS** (Logiciel) : tu utilises une appli finie. Ex : Gmail, Dropbox.

Ils se distinguent par le **partage des responsabilités** client / fournisseur. IaaS → SaaS : de **plus** de contrôle à **moins** de contrôle sur l'IT.

3 modèles de déploiement

Modèle	Idée
Cloud public	Ouvert à tous, appartient à un fournisseur externe (AWS).
Cloud privé (on-premises)	Infrastructure dédiée à **une seule organisation**.
Hybride	Combine les deux : certaines applis/données dans le privé, d'autres dans le public.

Les 6 avantages du cloud

1. **Dépense variable au lieu d'investissement** (OpEx au lieu de CapEx) : pas d'achat de serveurs à l'avance.
2. **Économies d'échelle massives** : AWS achète en énorme volume → prix plus bas.
3. **Arrêter de deviner la capacité** : on augmente/diminue selon le besoin réel.
4. **Plus de vitesse et d'agilité** : un serveur en minutes, pas en semaines.
5. **Plus d'argent dépensé à gérer des datacenters** : on se concentre sur ses clients.

6. **Devenir mondial en quelques minutes** : déployer dans plusieurs Régions.

AWS, c'est quoi ?

Amazon Web Services = plateforme cloud qui fournit des ressources informatiques **à la demande** (calcul, stockage, BDD, réseau…). Un **service web** = un logiciel disponible via Internet (ou un réseau interne) qui permet aux applis de communiquer avec des **formats standard**. Les services AWS sont des **briques** qu'on combine pour créer des applis complexes : à la demande, flexibles, scalables, élastiques, pay-as-you-go, mondiales.



Les 3 façons d'accéder à AWS passent toutes par l'API.

Console de gestion
Interface graphique dans le navigateur.

AWS CLI
Lignes de commande dans un terminal (scripts).

SDK
Bibliothèques pour appeler AWS depuis ton code (Python, Java…).

Migrer vers AWS : le CAF (Cloud Adoption Framework)

Guide d'AWS pour réussir une migration, organisé en **6 perspectives** :

Côté métier (business)

- **Business** – aligner IT et objectifs
- **People** – former, adapter les rôles
- **Governance** – gérer risques et coûts

Côté technique

- **Platform** – architecture, conception
- **Security** – protéger les données
- **Operations** – faire tourner au quotidien

Piège : « Remplacer les dépenses en capital (CapEx) par des dépenses variables » est LE premier avantage cité. Un datacenter acheté = CapEx ; payer à l'usage = OpEx.

Module 2 — Économie du Cloud & Facturation

3 éléments qui coûtent de l'argent

Calcul
heure / seconde

Stockage
par Go

Transfert sortant
par Go

Données **entrantes** = gratuites. Transfert entre services dans la **même Région** = généralement gratuit.

4 principes de tarification

- **Payer à l'usage** (pay as you go)
- **Payer moins en réservant** (engagement 1 ou 3 ans)
- **Payer moins en utilisant plus** (remises sur volume, ex. S3)
- **Payer encore moins quand AWS grandit** (baisses de prix)

Services gratuits (tu paies seulement les ressources créées) : **VPC, IAM, Elastic Beanstalk, CloudFormation, Auto Scaling**, facturation consolidée.

TCO — Coût total de possession

Comparer **tous** les coûts d'un datacenter sur site avec ceux du cloud : pas seulement le prix du serveur, mais aussi :

- **Serveurs** (achat, maintenance)
- **Stockage** et **réseau**
- **Main-d'œuvre IT**, électricité, refroidissement, locaux

Outil : **AWS Pricing Calculator** → estimer le coût mensuel d'une architecture AWS.

AWS Organizations

Gérer **plusieurs comptes AWS** au même endroit :

- **Facturation consolidée** : une seule facture, remises de volume partagées.
- **OU** (unités d'organisation) : regrouper les comptes (ex. Dev, Prod).
- **SCP** (Service Control Policies) : fixer le **maximum** de permissions possibles dans un compte. Une SCP n'accorde rien, elle limite.

Outils de facturation

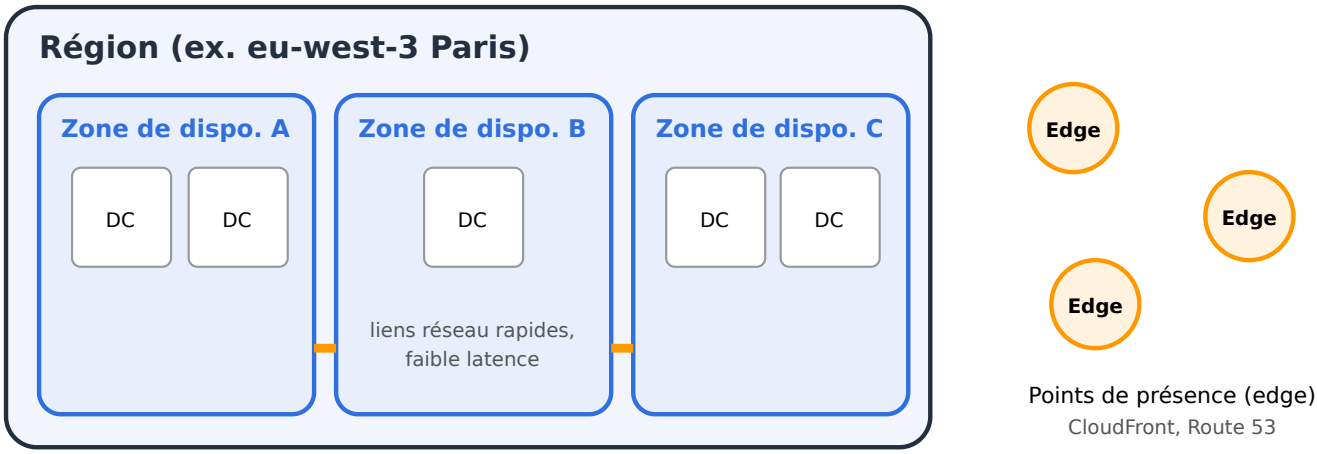
Outil	Sert à…
Billing Dashboard	Voir les dépenses du mois et les prévisions.
AWS Budgets	Fixer un budget et recevoir une **alerte** si on dépasse (ou va dépasser).
Cost Explorer	**Graphiques** pour analyser les coûts passés (jusqu'à 12 mois) et prévoir.
Cost & Usage Report	Le rapport le **plus détaillé** (fichier exporté vers S3).

Plans de support technique

Plan	Pour qui	Points clés
Basic	Tout le monde (gratuit)	Docs, forums, contrôles Trusted Advisor de base. Pas de support technique.
Developer	Tests, expérimentation	Support par e-mail aux heures de bureau.
Business	Charges de production	Support 24/7 ; **< 1 h** si système de prod en panne ; Trusted Advisor complet.
Enterprise On-Ramp	Prod / critique	< 30 min si système critique en panne ; pool de TAM.
Enterprise	Applications critiques	**< 15 min** ; **TAM dédié** (Technical Account Manager) ; équipe Concierge.

Piège : le **TAM dédié** et la réponse en 15 min = seulement **Enterprise**. **Trusted Advisor** = outil qui donne des conseils sur coût, performance, sécurité, tolérance aux pannes, limites de service.

Module 3 — Infrastructure Mondiale d'AWS



Une Région contient plusieurs Zones de disponibilité (AZ), chacune composée d'un ou plusieurs datacenters (DC).

Vocabulaire

- **Région** : zone géographique (ex. Paris, Francfort), isolée des autres, avec **au moins 3 AZ**. Chaque Région propose ses propres services. Entre Régions, la **réplication des données est manuelle** (à configurer) et passe par le **réseau privé d'AWS** (backbone).
- **Zone de disponibilité (AZ)** : partition **isolée** de l'infrastructure, faite de datacenters reliés par un **réseau privé très rapide**. AWS recommande de répliquer ses données entre AZ. On choisit la Région **et** l'AZ.
- **Datacenter** : bâtiment où les données sont stockées et traitées (≈ 50 000 à 80 000 serveurs), conçu pour la sécurité, la fiabilité, la disponibilité et la scalabilité.
- **Point de présence / Edge location** : joue le rôle de **cache** près des utilisateurs → téléchargements plus rapides, **latence réduite** (CloudFront, Route 53).
- **Local Zones** : extension d'une Région très près d'une grande ville (latence très faible).

Comment choisir une Région ?

1. **Lois & gouvernance des données** (ex. données qui doivent rester en Europe)
2. **Proximité des clients** → moins de latence
3. **Services disponibles** (tous ne sont pas partout)
4. **Coût** (varie selon la Région)

Qualités de l'infrastructure

- **Élastique & scalable** : s'adapte à la charge.
- **Tolérante aux pannes** : continue même si un composant tombe.
- **Hautement disponible** : peu d'interruptions.

Grandes catégories de services (aperçu)

Catégorie	Services à connaître
Calcul	EC2, Lambda, Elastic Beanstalk, ECS, EKS, Fargate
Stockage	S3, EBS, EFS, S3 Glacier
Bases de données	RDS, Aurora, DynamoDB, Redshift
Réseau & diffusion	VPC, Route 53, CloudFront, Direct Connect, Elastic Load Balancing
Sécurité	IAM, KMS, Shield, AWS Artifact, Cognito
Gestion & supervision	CloudWatch (métriques), CloudTrail (journal des actions), CloudFormation (infra en code), Trusted Advisor, Auto Scaling
Gestion des coûts	Cost Explorer, Budgets, Cost & Usage Report

Piège : déployer sur **plusieurs AZ** = haute disponibilité. Une **Région ≠ une AZ** : la Région est le niveau au-dessus. La réplication entre Régions n'est **pas automatique**.

Module 4 — Sécurité dans AWS

Modèle de responsabilité partagée

CLIENT → sécurité DANS le cloud

Données · comptes & permissions IAM · OS invité, patchs (sur EC2) · applications
Configuration des Security Groups / pare-feux · chiffrement · trafic réseau

AWS → sécurité DU cloud

Datacenters physiques · matériel · réseau mondial · couche de virtualisation (hyperviseur)
Régions, AZ, edge locations · logiciels des services gérés

Plus le service est géré, plus AWS en prend en charge : **EC2 (IaaS)** → tu gères l'OS et les patchs ; **RDS / Elastic Beanstalk (PaaS)** → AWS gère l'OS ; **SaaS** → tu gères surtout tes données et tes accès.

IAM (Identity and Access Management)

Service **gratuit** et **global** (pas de Région à configurer) qui gère l'accès aux **ressources** AWS (BDD, VM, stockage…) de façon **granulaire** : **qui** accède, à **quelles** ressources, pour faire **quoi**, et **comment**.

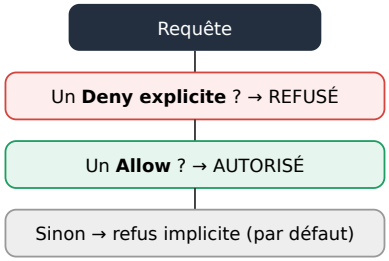
Authentification = vérifier **qui tu es**.
Autorisation = vérifier **ce que tu as le droit de faire**.

- **Utilisateur IAM** : une personne ou une appli qui s'authentifie.
- **Groupe IAM** : utilisateurs avec les mêmes permissions. Un utilisateur peut être dans **plusieurs** groupes ; **aucun groupe par défaut** ; un groupe ne contient **pas** d'autres groupes.
- **Politique (policy)** : document **JSON** qui définit les permissions.
- **Rôle IAM** : identité avec des permissions précises, utilisable par une personne, une appli ou un **service**. Pas de mot de passe ni de clé fixe : identifiants **temporaires** (Access Key ID, Secret Key, **session token**) renouvelés à l'expiration.

Types d'accès :

- **Console** : ID de compte (ou alias) + nom d'utilisateur + mot de passe (+ **MFA** conseillé).
- **Programmatique** : **Access Key** + **Secret Access Key** → pour la CLI et les SDK.
- On peut combiner les deux.

Comment AWS décide



- **Politique basée sur l'identité** : attachée à un utilisateur, groupe ou rôle.
- **Politique basée sur la ressource** : attachée à la ressource (ex. politique de bucket S3). Toutes les ressources ne la supportent pas.
- Par défaut : **refusé**. En cas de conflit : **refus**.
- **Moindre privilège** : donner seulement les droits nécessaires.

Sécuriser un nouveau compte AWS

Utilisateur root (créé avec le compte, accès total) :

- Ne **pas** l'utiliser au quotidien.
- Activer le **MFA** (authentification multifacteur).
- **Supprimer ses clés d'accès**.
- Créer des utilisateurs IAM à la place.

Autres bonnes pratiques :

- Activer **CloudTrail** (journal de toutes les actions API).
- Activer un **rapport de facturation** / Budgets.
- Politique de mots de passe forte, rotation des clés.

Sécuriser comptes et données

Service	Rôle
AWS Organizations + SCP	Limiter ce que les comptes membres peuvent faire.
AWS KMS	Créer et gérer les **clés de chiffrement**.

Amazon Cognito	Inscription / connexion des utilisateurs dans les applis web et mobiles.
AWS Shield	Protection contre les attaques **DDoS** (Standard gratuit, Advanced payant).
Chiffrement au repos	Données stockées (S3, EBS…) chiffrées, souvent via KMS.
Chiffrement en transit	Données qui voyagent : **TLS/HTTPS**.
AWS Config	Suivre la configuration des ressources et vérifier qu'elles respectent des règles.
AWS Artifact	Télécharger les **rapports de conformité** d'AWS (ISO, PCI DSS, SOC…).

Pièges : un **Deny explicite gagne toujours**. Par défaut, un nouvel utilisateur IAM n'a **aucune** permission. Patcher l'OS d'une instance EC2 = responsabilité du **client**.

Module 5 — Réseau & Diffusion de contenu

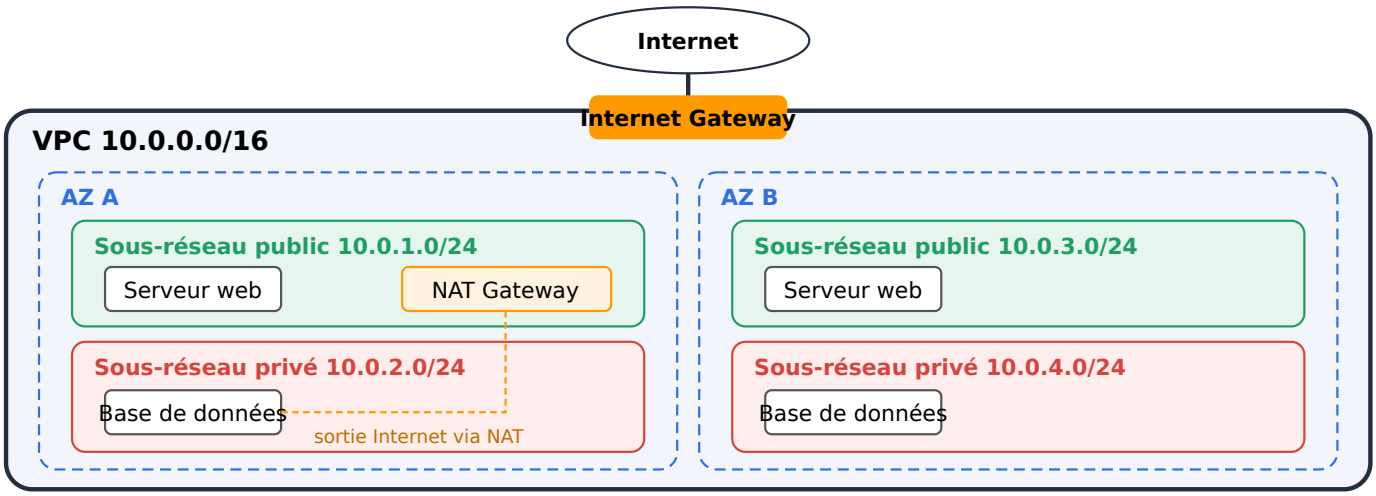
Bases du réseau

- **Adresse IP** : identifiant d'une machine. **IPv4** = 32 bits (ex. 192.0.2.10), **IPv6** = 128 bits.
- **CIDR** : notation d'une plage d'adresses. **/16** = 65 536 adresses, **/24** = 256, **/28** = 16. Plus le nombre après « / » est grand, **plus la plage est petite**.
- **Modèle OSI** : 7 couches (physique → application) qui décrivent comment les données circulent.

Amazon VPC

VPC (Virtual Private Cloud) = réseau privé de chaque client, **logiquement isolé** des autres VPC et dédié au compte. On personnalise : CIDR, sécurité, gateways.

- Un VPC appartient à **une Région** et peut couvrir **plusieurs AZ**.
- Un **VPC par défaut** est créé automatiquement.
- Le **CIDR** est fixé à la création : **non modifiable**. Taille de **/16** (max) à **/28** (min).
- Un **sous-réseau** (subnet) = une partie des IP du VPC, dans **une seule AZ**. Les blocs des subnets ne doivent **pas se chevaucher**.
- **Public** = joignable depuis l'extérieur ; **privé** = non. C'est la **table de routage** qui définit le type.



Architecture type : sous-réseaux publics (web) et privés (base de données) répartis sur 2 AZ.

Les 5 IP réservées (ex. 10.0.0.0/24)

Adresse	Réservée pour
10.0.0.0	Adresse du réseau
10.0.0.1	Routeur du VPC (communication interne)
10.0.0.2	DNS
10.0.0.3	Usage futur
10.0.0.255	Broadcast (non supporté)

Un /24 = 256 adresses − 5 = **251 utilisables**.

Tables de routage

Table liée à un subnet, avec les règles du trafic. 1 seule Internet Gateway par VPC.

Subnet public	
10.0.0.0/16	**local** (trafic interne au VPC, ligne par défaut)
0.0.0.0/0	**igw-id** (Internet Gateway)
Subnet privé	
10.0.0.0/16	**local**
0.0.0.0/0	**nat-gw-id** (sortie seule, ex. mises à jour)

Adresses IP publiques & ENI

- Chaque instance a une **IP privée**. Pour parler avec l'extérieur, il faut une **IP publique** (auto-assign ou manuelle) ; elle **change** à chaque arrêt/redémarrage.
- **Elastic IP** : IP publique **permanente**, liée au compte, qu'on attache/détache librement d'une instance. **Coût supplémentaire**.
- **ENI** (Elastic Network Interface) : carte réseau virtuelle. Chaque instance en a une par défaut ; on peut en attacher/détacher, et sa configuration (IP…) suit l'instance.

Composants du VPC

Composant	Rôle en une phrase
Internet Gateway (IGW)	Porte entre le VPC et Internet (dans les deux sens).
NAT Gateway	Permet aux instances **privées** de sortir vers Internet, sans être joignables depuis Internet. Placée dans un sous-réseau public.
Table de routage	Règles qui disent où envoyer le trafic. Chaque sous-réseau en a une.
Elastic IP	Adresse IP publique **fixe** que tu peux déplacer d'une instance à l'autre.
ENI	Carte réseau virtuelle attachée à une instance.
VPC Peering	Relier 2 VPC en privé. **Pas transitif** (A↔B et B↔C ne donne pas A↔C).
Transit Gateway	Hub central pour relier de nombreux VPC et réseaux sur site.
Site-to-Site VPN	Tunnel chiffré via Internet entre ton datacenter et le VPC.
Direct Connect	Ligne **privée dédiée** (sans Internet) vers AWS : plus stable et rapide.
VPC Endpoint	Accéder à un service AWS (ex. S3) en privé, sans passer par Internet.

Sécurité du VPC : Security Group vs NACL

	Security Group	Network ACL (NACL)
Niveau	**Instance**	**Sous-réseau**
État	**Stateful** : la réponse est autorisée automatiquement	**Stateless** : il faut autoriser l'aller ET le retour
Règles	**Allow seulement**	Allow **et** Deny
Ordre	Toutes les règles sont évaluées	Règles évaluées par **numéro**, de la plus petite à la plus grande
Par défaut	Tout entrant refusé, tout sortant autorisé	NACL par défaut : tout autorisé
Couche	1re couche (pare-feu de la machine)	2e couche (pare-feu du subnet)
Champs	Source · Protocole · Port	N° de règle · Type · Protocole · Plage de ports · Source · Allow/Deny

NACL : dès qu'une règle correspond, on **s'arrête** (les suivantes sont ignorées).

Amazon Route 53 (DNS)

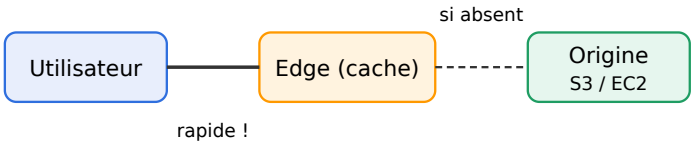
Service **DNS** : traduit un nom (exemple.com) en adresse IP. Permet aussi d'acheter des noms de domaine et de faire des **health checks**.

Politiques de routage :

- **Simple** : une seule ressource
- **Pondérée** : % du trafic (ex. 80/20)
- **Latence** : vers la Région la plus rapide
- **Géolocalisation** : selon le pays de l'utilisateur
- **Géoproximité** : selon la distance
- **Basculement (failover)** : site de secours si panne
- **Multivaleur** : plusieurs IP saines au hasard

Amazon CloudFront (CDN)

CDN = réseau de diffusion de contenu. CloudFront garde une **copie (cache)** de ton contenu dans les **edge locations**, près des utilisateurs.



- **Origine** = source du contenu (bucket S3, EC2, load balancer).
- **TTL** = durée de vie d'un objet en cache.
- Avantages : **moins de latence**, moins de charge sur l'origine, protection avec Shield.

Pièges : Security Group = **stateful**, instance ; NACL = **stateless**, sous-réseau. Pour qu'un sous-réseau soit « public », il faut une route vers une **Internet Gateway**.

Module 6 — Calcul (Compute)

4 familles de services de calcul

Machines virtuelles	**Conteneurs**	**Serverless**	**PaaS**
Amazon EC2	ECS · EKS · Fargate	AWS Lambda	Elastic Beanstalk
IaaS · contrôle total	+ ECR (registre d'images)	aucun serveur à gérer	on dépose le code

De gauche à droite : de plus en plus de travail fait par AWS, de moins en moins de contrôle pour toi.

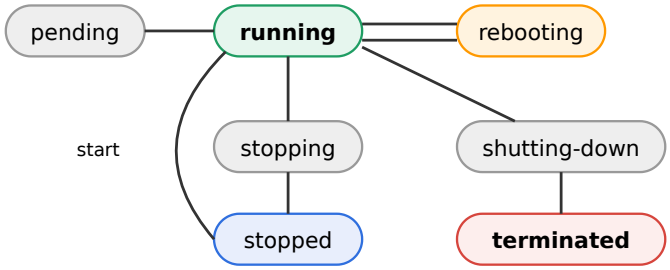
Amazon EC2 — lancer une instance (les choix à faire)

1. **AMI** (Amazon Machine Image) : le modèle de départ (OS + logiciels).
2. **Type d'instance** : CPU / mémoire / réseau (ex. **t3.micro** = famille t, génération 3, taille micro).
3. **Réseau** : VPC et sous-réseau.
4. **Rôle IAM** : donner des droits à l'instance (ex. lire S3).
5. **User data** : script exécuté **au premier démarrage**.
6. **Stockage** : volume **EBS** (persistant) ou **instance store** (temporaire, perdu à l'arrêt).
7. **Tags** : étiquettes clé/valeur pour organiser.
8. **Security Group** : pare-feu de l'instance.
9. **Paire de clés** : pour se connecter (SSH sous Linux, RDP sous Windows).

Familles de types d'instance

Famille	Usage
Usage général (T, M)	Équilibré : sites web, dev
Calcul optimisé (C)	Gros calculs, jeux, batch
Mémoire optimisée (R, X)	Bases de données en mémoire
Calcul accéléré (P, G)	GPU : machine learning, graphisme
Stockage optimisé (I, D)	Beaucoup de lectures/écritures disque

Cycle de vie d'une instance



Stopped = on ne paie plus le calcul (mais le stockage EBS oui). **Terminated** = supprimée définitivement.

Autres notions EC2

- **Métadonnées d'instance** : infos sur l'instance, lisibles depuis elle à l'adresse **169.254.169.254**.
- **CloudWatch** : surveille l'instance (CPU…). Monitoring de base toutes les 5 min, détaillé toutes les 1 min.
- **Elastic IP** : garder la même IP publique après un arrêt/redémarrage.
- **Hibernation** : met la RAM sur disque pour redémarrer plus vite.

Optimiser les coûts EC2 — 4 piliers

1. **Bonne taille** (right-size) : pas de machine trop grosse.
2. **Élasticité** : éteindre quand inutile, Auto Scaling.
3. **Bon modèle de prix** (voir tableau).
4. **Bon choix de stockage**.

Modèles de prix EC2

Modèle	Principe	Idéal pour
On-Demand	À la seconde/heure, sans engagement	Tests, charges imprévisibles, court terme
Reserved Instances	Engagement **1 ou 3 ans**, jusqu'à ~72 % moins cher	Charges stables et prévisibles
Savings Plans	Engagement sur un montant $/h pendant 1 ou 3 ans	Usage régulier, plus flexible que RI
Spot Instances	Capacité inutilisée, jusqu'à **~90 %** moins cher, mais **peut être interrompue**	Tâches flexibles, tolérantes aux interruptions
Dedicated Hosts	Un **serveur physique** entier pour toi	Licences logicielles liées au serveur, conformité

Dedicated Instances	Instances sur du matériel non partagé avec d'autres clients	Exigences d'isolation

Conteneurs

Un **conteneur** (ex. **Docker**) emballe une application avec tout ce qu'il lui faut. Plus léger qu'une VM car il partage l'OS de la machine hôte.

- **ECS** : service AWS pour lancer et gérer des conteneurs Docker.
- **EKS** : **Kubernetes** géré par AWS.
- **Fargate** : faire tourner des conteneurs **sans gérer de serveurs** (avec ECS ou EKS).
- **ECR** : registre pour stocker les images de conteneurs.

AWS Lambda (serverless)

- Exécute ton code **en réponse à un événement** (upload S3, requête API Gateway, planning…).
- Aucun serveur à gérer, scaling automatique.
- Facturé au **nombre de requêtes** + **durée** d'exécution (à la milliseconde).
- Limite : **15 minutes** max par exécution ; mémoire jusqu'à 10 Go.

AWS Elastic Beanstalk (PaaS)

- Tu **déposes ton code** (Java, Python, Node.js, PHP, .NET, Docker…).
- Beanstalk gère : déploiement, capacité, **load balancing**, **auto scaling**, monitoring.
- Le service est **gratuit** : tu paies les ressources créées (EC2, etc.).
- Tu gardes l'accès aux ressources sous-jacentes.

Pièges : Spot = le moins cher mais **interruptible**. Une tâche de plus de 15 min ne va pas dans Lambda. **Instance store** = données perdues si l'instance s'arrête.

Module 7 — Stockage

BLOC → EBS



« disque dur » d'une instance
on modifie seulement les blocs changés

FICHIER → EFS



dossier partagé (NFS)
plusieurs instances en même temps

OBJET → S3



fichier + métadonnées + clé
accès via URL / API, on remplace l'objet entier

Amazon EBS (Elastic Block Store)

- Volume **bloc persistant** attaché à une instance EC2.
- Doit être dans la **même AZ** que l'instance ; répliqué automatiquement dans cette AZ.
- **Snapshots** : sauvegardes **incrémentielles** stockées dans S3 ; permettent de recréer le volume dans une autre AZ.
- **Chiffrement** possible ; **Elastic Volumes** = changer taille/type sans arrêt.
- Payé selon le **volume provisionné** (Go/mois), les IOPS (selon type) et les snapshots.

Type	Usage
SSD gp2/gp3 (usage général)	Disque de démarrage, la plupart des cas
SSD io1/io2 (IOPS provisionnés)	Bases de données exigeantes
HDD st1 (débit optimisé)	Big data, logs (gros fichiers lus en séquence)
HDD sc1 (cold)	Données rarement lues, le moins cher

Les volumes HDD ne peuvent pas être disques de démarrage.

Amazon S3 (Simple Storage Service)

- Stockage d'**objets** dans des **buckets** (compartiments).
- Nom de bucket **unique au monde** ; le bucket est créé dans une Région.
- Objet jusqu'à **5 To** ; espace total **illimité**.
- Durabilité **99,999999999 %** (« 11 neuf »).
- Privé par défaut. Accès via politiques de bucket, IAM, URL.
- **Versioning** : garder les anciennes versions d'un objet.
- **Lifecycle** : déplacer automatiquement les objets vers une classe moins chère, ou les supprimer.
- Cas d'usage : sauvegardes, site web statique, data lake, fichiers d'application.
- **Prix** : Go stockés + requêtes (PUT, GET…) + transfert sortant. (Entrée gratuite.)

Classes de stockage S3 (du plus chaud au plus froid)



Standard · Intelligent-Tiering · Standard-IA · One Zone-IA · Glacier Instant Retrieval · Glacier Flexible Retrieval · Glacier Deep Archive

accès fréquent · plus cher à stocker — accès rare · moins cher à stocker, plus lent à récupérer

Classe	Quand l'utiliser
S3 Standard	Données utilisées souvent (sites, applis).
Intelligent-Tiering	Accès **imprévisible** : S3 déplace tout seul entre niveaux.
Standard-IA (Infrequent Access)	Peu consulté mais besoin d'accès rapide (sauvegardes).
One Zone-IA	Comme IA mais **une seule AZ** → moins cher, moins résilient. Données recréables.
Glacier Instant Retrieval	Archives consultées rarement mais en millisecondes.
Glacier Flexible Retrieval	Archives ; récupération de minutes à heures.
Glacier Deep Archive	Le **moins cher** ; conservation longue (7–10 ans) ; récupération sous 12 h.

Amazon EFS (Elastic File System)

- Système de **fichiers partagé** (protocole **NFS**) pour instances **Linux**.

Amazon S3 Glacier (archivage)

- Stockage **très peu cher** pour archives et sauvegardes longue durée.

- **Des milliers** d'instances peuvent y accéder en même temps, depuis **plusieurs AZ**.
- S'agrandit et rétrécit **automatiquement** ; on paie seulement l'espace **utilisé**.
- Cas d'usage : contenu web partagé, répertoires personnels, big data.

- Vocabulaire : **archive** (un fichier), **vault** / coffre (contient les archives), **politique d'accès du vault**.
- **Vault Lock** : verrouiller les règles (ex. « ne jamais supprimer ») pour la conformité.
- Options de récupération : **Expedited** (1–5 min), **Standard** (3–5 h), **Bulk** (5–12 h, le moins cher).
- Souvent alimenté par une **règle Lifecycle** S3.

Pièges : EBS = **une AZ**, attaché en général à **une** instance ; EFS = **plusieurs** instances, plusieurs AZ ; S3 = objets accessibles via le web. Glacier = **pas** pour un accès immédiat (sauf Instant Retrieval).

Mémo final — tout en un coup d'œil

« J'ai besoin de… » → quel service ?

Besoin	Service	Besoin	Service
Un serveur virtuel	**EC2**	Gérer qui a accès à quoi	**IAM**
Exécuter du code sans serveur	**Lambda**	Clés de chiffrement	**KMS**
Déployer une appli web facilement	**Elastic Beanstalk**	Se protéger des DDoS	**Shield**
Conteneurs Docker / Kubernetes	**ECS / EKS**	Rapports de conformité AWS	**Artifact**
Conteneurs sans gérer de serveurs	**Fargate**	Journal des actions (qui a fait quoi)	**CloudTrail**
Disque pour EC2	**EBS**	Métriques et alarmes	**CloudWatch**
Dossier partagé entre instances	**EFS**	Conseils coût/sécurité/perf	**Trusted Advisor**
Stocker des fichiers / site statique	**S3**	Alerte de dépassement de budget	**Budgets**
Archiver à très bas prix	**S3 Glacier**	Analyser les coûts en graphiques	**Cost Explorer**
Réseau privé isolé	**VPC**	Estimer un coût à l'avance	**Pricing Calculator**
DNS / nom de domaine	**Route 53**	Gérer plusieurs comptes	**Organizations**
Accélérer la diffusion de contenu	**CloudFront**	Connexion des utilisateurs d'une appli	**Cognito**
Ligne privée vers AWS	**Direct Connect**	Infrastructure en code	**CloudFormation**

Les chiffres à retenir

- 6 avantages du cloud · 6 perspectives du CAF
- 3 coûts : calcul, stockage, transfert sortant
- 5 IP réservées par sous-réseau · VPC de /16 à /28
- Lambda : 15 min max
- S3 : objet ≤ 5 To · durabilité 11 neuf
- Reserved : 1 ou 3 ans · Spot : jusqu'à ~90 % d'économie
- Support Enterprise : < 15 min · Business : < 1 h
- Métadonnées EC2 : 169.254.169.254

Les paires à ne pas confondre

- Sécurité **DU** cloud (AWS) vs **DANS** le cloud (toi)
- Région (géographie) vs AZ (datacenters)
- Security Group (instance, stateful) vs NACL (sous-réseau, stateless)
- Internet Gateway (public) vs NAT Gateway (sortie des privés)
- CloudWatch (performances) vs CloudTrail (qui a fait quoi)
- EBS (bloc, 1 AZ) vs EFS (fichiers partagés) vs S3 (objets)
- Utilisateur IAM (permanent) vs Rôle IAM (temporaire)
- SCP (limite le max) vs politique IAM (accorde)

Auto-test rapide (réponses en bas)

1. Qui doit appliquer les patchs de l'OS sur une instance EC2 ?
2. Quel modèle de prix EC2 pour un traitement qui peut être interrompu, au coût le plus bas ?
3. Quel composant permet à une base de données en sous-réseau privé de télécharger des mises à jour ?
4. Quel service partage un système de fichiers entre plusieurs instances Linux ?
5. Quel plan de support offre un TAM dédié ?
6. Que faut-il faire en premier avec l'utilisateur root ?
7. Quelle classe S3 si on ne sait pas à quelle fréquence les données seront lues ?

Réponses : 1. Le client · 2. Spot · 3. NAT Gateway · 4. EFS · 5. Enterprise · 6. Activer le MFA (et ne pas l'utiliser au quotidien) · 7. Intelligent-Tiering